

基于物联网技术的仓储环境感知系统设计

张泽建,王晓东,晏 芳

(湖北物资流通技术研究所,湖北 襄阳 441002)

[摘 要]分析了基于物联网技术的仓储环境感知系统的功能及其主要构成中智能节点网络、传输网络、软件平台的设计重点,针对该系统设计中关键技术的实现,详细阐述了终端节点、终端协调器节点以及传感器网络的设计,为物联网技术在仓储管理中的应用提供参考与借鉴。

[关键词]物联网技术;仓储环境;感知系统

[中图分类号]F259.2;F724.6

[文献标识码]A

[文章编号]1005-152X(2016)08-0119-03

Design of Warehouse Environment Sensing System Based on IOT Technologies

Zhang Zejian, Wang Xiaodong, Yan Fang

(Hubei Research Institute of Logistics Technology, Xiangyang 441002, China)

Abstract: In view of the problems with the traditional warehouse environment monitoring system, we proposed to integrate the IOT technologies, ZigBee technology and RFID technology, etc., into the warehouse environment sensing system so as to improve the warehouse environment and the level of warehouse management and promote the development of the logistics industry.

Keywords: IOT technology; warehouse environment; sensing system

1 基于物联网技术的仓储环境感知系统设计

基于物联网技术的仓储环境感知系统通过研究 ZigBee、协议、传感节点、协调器节点等开发出一套由多个传感器终端节点组成的无线传感器网络,立体全面地感知仓储环境。系统的具体实现是利用压力、烟雾、温湿度等传感器采集仓库环境信息,利用无线传感节点构建无线网络将传感器采集的数据通过无线网络传输至计算机;然后上位机应用软件通过串口、WIFI 信号将接收到的传感器数据储存至数据库,并将数据进行显示、分析,发出警报或指导下一步操作。

基于物联网技术的仓储环境感知系统可以对仓库的环境如温度、湿度、光照、PM2.5、CO₂浓度、震动等参数进行多区域、多层次、多参数感知和处理,其结果由授权的网络用户以浏览器的形式进行操作与查询。模拟仓库布置结构图如图 1 所示。

系统功能主要包括两大部分:数据采集和传输;数据接收和处理;数据采集和传输主要是终端传感器节点和协调器节点。终端传感器节点是由“处理器+传感器”构成,实时监测温湿度、CO₂浓度、光照度等环境参数;网关是无线传感器网络和外部进行交换的枢纽,关系到监测区域内的各种数据能否正确有效地传输到本

[收稿日期]2016-07-15

[基金项目]城乡一体化商业服务网络建设关键技术与示范(2014BAL07B01)

[作者简介]张泽建(1982-),男,湖北襄阳人,湖北物资流通技术研究所工程师,研究方向:物流技术;王晓东(1966-),男,河南方城人,高级工程师,研究方向:自动控制;晏芳(1981-),女,湖北襄阳人,湖北物资流通技术研究所工程师,研究方向:物流技术。

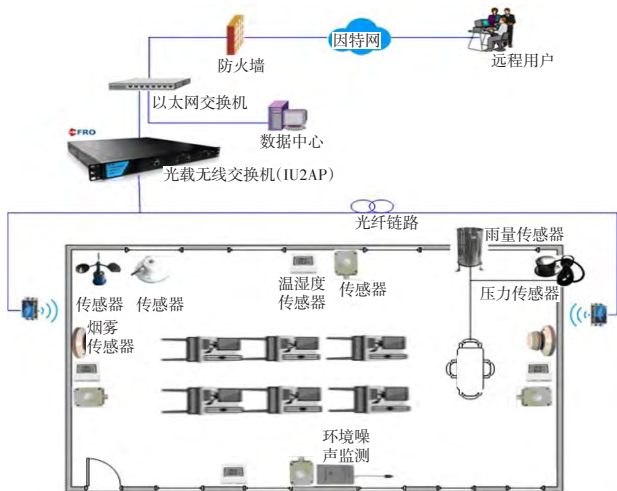


图1 仓库布置结构图

地计算机或服务器。完成仓库温湿度、防火、防盗相关信息的采集、处理和发送。数据接收、处理部分主要是通过数据库和系统软件平台将传感器采集的数据接收存储至本地计算机,并显示在系统软件平台上,完成仓库环境数据的监测、分析。

1.1 智能节点网络

部署带有传感器的智能节点,依据仓库温湿度、防火、防盗监测的基本功能来选用传感器,包括烟雾、热释红外、振动、光照、CO₂、温湿度、压力等类型传感器。防盗型传感器节点主要布置在仓库门窗附近;防火型传感器节点视具体情况而定。其中,各节点均内置锂电池供电,也可通过外置12V电源供电并给内置锂电池充电。

1.2 传输网络设计

传输网络用来采集仓库的环境信息如温湿度、人员的进出等,及时处理数据并根据自身路由协议,将环境信息汇聚到网关,网关将接收到的数据信息处理后传输到本地计算机或通过网络供他人访问,网关也可以接收上位机的命令,控制传感器节点,如图2所示。

以传感节点为基础,进行无线传感网络搭建,实现节点数据采集、节点与网关的通信以及网关的联机功能。各节点工作信号频率为2.4GHz,采用ZigBee通信协议,其中,ZigBee应用层和网络层协议的技术标准是IEEE 802.15.4,网关和本地计算机采用RS232全双工、无流控的通信方式。

1.3 软件平台设计

应用软件的主要功能是向传感器网络收发信息,同

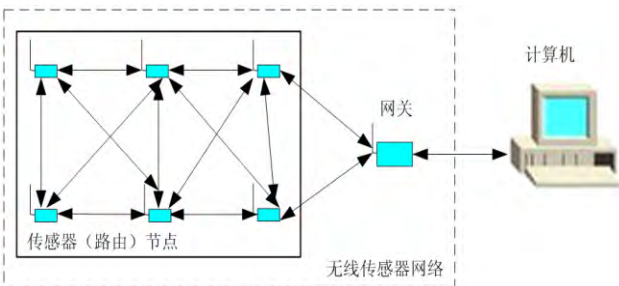


图2 无线传感器网络结构示意图

时建立与管理环境感知数据库和传感器终端节点配置数据库。操作界面中“串口连接”、“无线连接”为交互页面;“仓库视图”、“查询”、“菜单”导航栏可以打开系统的配置和查询页面,可以查询监测数据的实时数据和历史数据。

串口连接:选择串口号和波特率,建立连接就可以连接终端节点,实时显示终端节点监测的数据。

无线连接:输入IP地址和端口号,建立连接就可以连接终端节点,实时显示终端节点监测的数据。

查询-历史数据:选取时间段或时间点和要查询的节点DSA,即可以查询该节点的光照、二氧化碳、温度、湿度、烟雾报警等信息。

查询-历史曲线:选取时间段或时间点和要查询的节点DSA以及要查询的类型,即可以绘制该节点的光照、二氧化碳、温度、湿度、烟雾报警等曲线信息。

仓库平面图:显示仓库的平面信息,显示各个节点在仓库中的位置,当节点发生故障时也容易发现和处理。

2 系统中关键技术的实现

2.1 终端节点设计

终端传感器节点由CC2430处理器模块、(各种)传感器、存储器模块和电源模块组成。终端传感器节点的硬件结构图如图3所示。

(1)CC2430核心处理器模块。核心处理器模块采用高性能的CC2430及低功耗的8051的控制器进行集成。核心处理器模块拥有不同的内存空间:处理器的代码区、处理器的数据区和处理器的寄存器区,不同的内存空间可以将采集的数据和代码进行分离,从而提高对内存的读写速度。

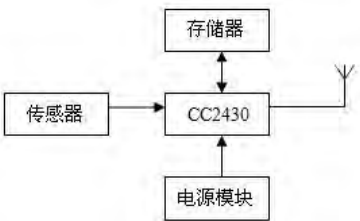


图3 终端传感器节点框图

(2)传感器。温湿度、光照、CO₂、压力等各种传感器节点都可以通过总线与CC2430相连接,多种传感器节点可以一起连接在一个CC2430处理器上,监测多种数据。

(3)存储器模块。存储器模块核心芯片是AT45DB041,通过SPI输入端直接接入CC2430。存储器模块包含2 046 页×264 B Flash 存储单元,可以存储CC2430接入的各种传感器监测到的数据。

(4)电源模块。电源模块采用固定电源和电池供电两种,对于环境简单、位置相对固定的仓库采用固定电源供电;环境复杂,监测点需要移动的采用电池供电。固定电源供电选用AH805 升压稳压器,将3V 电压升高至5V;电源部分提供3V 和5V 两种电压,3V 电压为CC2430 供电,5V 电压为外围电路供电。CC2430 的ADC 模块采样P0 端口引脚上的输入电压或AVDD_SoC 引脚上的1/3 电压,监测电源电压是否在CC2430 工作电压2.0~3.6V 范围内,如果超出则发出报警信号。

2.2 终端协调器节点设计

终端协调器节点与终端传感节点结构类似,同样也包含有处理器模块、存储器模块和电源模块,节点同时提供串行接口和以太网接口,其硬件结构的设计如图4 所示。

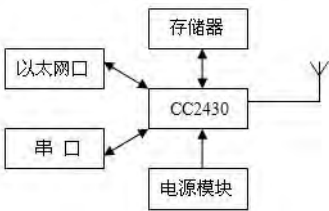


图4 终端协调器节点框图

(1)处理器模块和存储器模块。处理器模块和存储器模块与传感终端节点结构相同。

(2)以太网口。节点使用DM9161 作为以太网物理层接口,具有低功耗、高性能特点,支持10MB/s、100MB/s

的以太网传输,通过接口可以进行编码、译码、数据输入和数据输出,将终端协调器节点连接至上位机或将终端协调器节点连接至无线网络,即可实现节点的远程连接。

(3)232 串行接口。串行接口模块采用通用的串口,即MAX3232 及COM 口共同组成。将CC2430 的串口端与MAX3232 相连接,进行电平的转换;通过COM 口与计算机进行通信,发送和接收数据。

(4)电源模块。由于协调器节点能量消耗较大,未保证数据传输的及时性和准确性,由室内电转换后提供电源。

2.3 传感器网络设计

传感器网络拓扑使用网状结构,网络节点均为全功能设备。计算机通过协调器节点向传感器网络发布感知指令,传感器终端节点将感知数据通过动态路由快速传至协调器节点,转至计算机进行管理。

(1)ZigBee 无线网络拓扑结构。系统选用ZigBee 网状拓扑结构,所有节点均采用FFD 设备,其中一个作为网络协调器,其余为具有路由器功能的传感器终端。网状网络覆盖范围大,网络拓扑结构中的每一个节点即可以作为终端传感器节点又可以作为路由器,保证路径的优化和可靠性。

(2)ZigBee 协议的编程。ZigBee 协议栈的各个层都需要有自己的FSM(有限状态机)来追踪后期的操作,而最顶层的状态需最初调用apsFSM()函数,进行初始化使协议栈运行。

节点如果作为协调器节点将该节点定义为COORDINATOR;若作为路由器节点则需该节点定义为ROUTER;如果该节点作RFD 节点,则不需要定义。无线网络拓扑结构中的协调器节点与终端传感器节点形成网络,则需要不断循环和调用apsFSM()来运行协议栈。通过调用aplFormNetwork()服务和函数aplGetStatus()的返回值来判断服务是否调用成功。

应用程序通过调用aplSendMSG()函数发送信息包,调用aplGetRxDstEp()//返回目的端点、aplGetRxRSSI()//返回收到消息的信号强度、aplGetRxMsgLen()//返回消息长度、aplGetRxSADDR()//返回源端点的(下转第125 页)

统行为测试和系统反馈测试。测试的具体结果见表1-表3。

表1 系统界面测试

系统界面测试	完全一致	大多数情况一致	部分情况一致	从不一致	备注
系统的设计是否合理		√			
按钮操作和任务是否一致	√				
任务是否有效反应	√				
文本框与任务是否一致	√				

表2 系统行为测试

系统行为	所有情况	大多数情况	一些情况	从不	备注
系统对任务的反应是否迅速		√			
系统是否对用户的任务全部回应	√				
系统是否允许修改任务				√	
系统是否会崩溃		√			

表3 系统反馈测试

系统反馈	所有情况	大多数情况	一些情况	从不	备注
系统任务完成是否有反馈		√			
系统任务完成与反馈是否一致	√				
反馈信息是否清晰		√			
反馈信息中是否有图表显示				√	

测试结果表明,在现代仓储管理中,RFID技术代替

原始的条码技术改进了系统管理的效率。电子标签的优势在于识别更准确,识别的距离更灵活,可以做到穿透性和无屏障阅读。同时,RFID最大的容量则有数MegaBytes,随着记忆载体的发展,数据容量也有不断扩大的趋势。可以重复地新增、修改、删除RFID卷标内储存的数据,方便信息的更新。RFID承载的是电子式信息,其数据内容可经由密码保护,使其不易被伪造及变造。

[参考文献]

[1]Smith A D.Inventory management, shrinkage concerns, and related corrective RFID strategies[Z].IGI Global,Hershey,PA, 2014.

[2]Ya'acob N,Goon M E,Mikail M,et al.RFID (NFC) application employment on inventory tracking to improve security[A].In Wireless Technology and Applications (ISWTA).2014 IEEE Symposium[C].2014.

[3]谈慧.RFID在物流企业仓储管理系统中的应用[J].物流技术, 2014,(9).

[4]靳哲,孙欣,宋玲,等.基于RFID的第三方物流智能仓储系统解决方案研究[J].南开大学学报(自然科学版),2013,(3).

[5]孙雪峰,甄理,吕鸿羽.体育物流仓储管理信息系统的研究与设计[J].物流技术,2013,(11).

(上接第121页)短地址等函数来接收数据。

3 总结

基于物联网技术的仓储环境感知系统克服了传统仓储环境监测系统的诸多缺点和弊端,其通用性、安装和使用的方便程度都大大优于其他测控系统,可广泛用于各个行业的储备型仓库,如水果仓库、药品仓库、危化品仓库等。同时若将系统实时监测的数据通过网络与云端相连,可将系统推广应用到货物的运输过程中,对运输车辆进行实时监控、报警,保证货物的安全性和运输质量。本系统的推广应用,可以提升仓储业的现代化管理水平,降低仓储成本,提高物流服务质量,从而推动物流业进入“智能时代”,实现智能互动。系统采用无线

技术,还可以节约大量电线电缆,减少环境污染。

[参考文献]

[1]董永胜.基于无线传感器网络的温室环境监控系统研究[J].微型机与应用,2010,(9).

[2]胡庆新,程阵.基于ZigBee的无线传感器网络定位系统的设计[J].电子技术应用,2009,(11).

[3]李珊珊.基于ZigBee的无线传感网络节点设计与实现[D].长沙:湖南大学,2013.

[4]张秋.无线传感器网络在仓储环境监测中应用的研究[D].江苏:江南大学,2013.

[5]艾海峰.ZigBee的仓储环境监测无线节点设计与实现[D].成都:电子科技大学,2013.

[6]李修华,秦昕,何成就,等.基于ZigBee无线传感器网络的仓储监控系统的设计[J].山东工业技术,2015,(9).